

版本 1.1.5 (修订 2)

工业监控 · 使用说明书

软件名称：工业监控 (HuaGuang Monitor) 当前版本：1.1.5 (修订 2) 适用平台：Windows 10/11 工控机、Android 11 工业平板

1. 软件简介

工业监控用于 **热熔胶复合机** 等产线的现场数据采集与远程查看：

- 采集模式**：按设定周期从信捷 **XD5E-60T10** PLC 读取温度、车速等点位，组装为 JSON 后通过 **MQTT** 上报。
- 订阅模式**：连接同一 MQTT Broker，订阅已配置主题，在局域网内查看其他设备上报的遥测数据。

同一套程序可在 Windows 工控机与 Android 平板上运行，界面与配置基本一致。

2. 系统要求与安装

2.1 系统要求

平台	要求
Windows	Windows 10 1809 及以上 64 位 (含 Win10 21H2/22H2、Windows 11)
Android	Android 11 (API 30) 工业平板推荐；最低 Android 7.0 (API 24)

2.2 Windows 安装

- 双击 **IndustrialMonitor-1.1.5-r2-Setup.exe** (或当前版本对应安装包)。
- 按向导完成安装，默认目录为 **C:\Program Files\IndustrialMonitor**。
- 安装时可勾选：

- 桌面快捷方式
- 开机自动启动（登录 Windows 后自动运行程序）

1. 卸载：通过「程序和功能」卸载；卸载时可选择是否删除本地用户数据。

2.3 Android 安装

1. 将 `IndustrialMonitor-1.1.5-r2-android.apk` 拷贝到平板（U 盘或数据线；勿用微信传 APK，易损坏）。
2. 在平板设置中允许「安装未知来源应用」。
3. 用文件管理器打开 APK 完成安装。

必须使用带 `-Signed` 后缀的已签名 APK，否则可能提示「安装包似乎无效」。

3. 界面导航

程序底部共有五个 Tab：

Tab	功能
监控	实时数据、启动/停止采集或订阅、状态与报文摘要
点位	查看、新增、编辑、删除采集点位
历史	查询本地 SQLite 历史快照
设置	运行模式、PLC/MQTT、产线 Excel、历史记录等
诊断	查看版本号，运行软件自检

4. 快速上手

4.1 无 PLC 时验证软件（模拟数据）

适用于办公室调试、验证 MQTT 是否正常：

1. 打开 **设置**。

2. **运行模式** 选 **采集模式**。
3. 勾选 **使用模拟数据**。
4. 填写 **MQTT Broker** 地址与端口（本地测试可用 `127.0.0.1:1883`）。
5. 点 **保存设置**。
6. 进入 **监控**，点 **启动采集**。
7. 界面应显示模拟温度、车速等数据；若 Broker 可达，远端可收到 JSON 遥测。

模拟模式下不会连接 PLC，PLC 状态显示为未连接，属正常现象。

4.2 连接现场 PLC 采集

1. 在 **XDPro** 中为 PLC 开启 **Modbus TCP Server**，端口 **502**，站号 **1**。
2. 确认 PLC 与工控机/平板在同一网段。
3. **设置** 中：
 - 取消勾选 **使用模拟数据**
 - 填写 PLC **IP**（先河默认 `192.168.6.10`，华迪默认 `192.168.6.20`）
 - 填写 MQTT Broker 信息
 - **扫描周期** 建议 `60000`（60 秒）
1. 保存后，在 **监控** 页点 **启动采集**。
2. 观察 PLC 状态为 **已连接**，各点位数值与更新时间按周期刷新。

4.3 订阅模式查看远程设备

1. **设置** → **运行模式** 选 **订阅模式**。
2. 添加订阅主题（支持 `+`、`#` 通配符），例如两条产线默认主题。
3. 保存设置，在 **监控** 点 **启动订阅**。
4. 首页 **主题筛选** 可选「全部」或单个主题；有数据后可在 **设备** 列表中选择查看。

5. 监控页

5.1 顶栏与状态

- **设备编号 / 运行模式**：显示当前设备 ID 及「采集模式·模拟数据 / PLC 实采」或「订阅模式」。

- **PLC / MQTT 指示灯：**
- 绿点 + 「已连接」：对应通道正常。
- 灰点 + 「未连接」：未连接或模拟模式下 PLC 未使用。
- **启动采集 / 停止采集（或 启动订阅 / 停止订阅）：**控制后台采集或订阅任务。

采集运行中，模式行还会显示：

- **周期：**当前扫描间隔（秒）
- **读 / PLC：**本轮读点耗时（秒）
- **等：**距下一轮开始的等待时间（秒）
- **待发送 N：**MQTT 队列中尚未发出的条数（Broker 暂不可达时出现）
- **刷新 HH:mm:ss：**最近一次界面数据刷新时刻

5.2 数据卡片

点位按 **显示分组** 分块展示（温度、工艺、设定值、开关等），每张卡片显示：

- 名称、数值、单位
- 数据质量（绿点 Good / 红点 Bad）
- 最后更新时间

开关类（如「运行状态」）以圆形指示器显示开/关。

5.3 手动输入点位

部分点位不读 PLC，需在界面手工维护，例如：

名称	说明
胶辊型号	文本，点击卡片可修改
胶水型号	文本，点击卡片可修改
产品货号	文本，MQTT 字段 <code>cphh</code>
门幅 / 厚度	数值，带单位 mm

产品货号 · USB 扫码枪

1. 在 **监控** 页点击 **产品货号** 卡片（提示「点击扫码」）。

- 2. 底部弹出输入栏。
- 3. 使用 **Mexxen** 等 USB 扫码枪（键盘模式）扫描条码，扫完自动回车；或手工输入后按回车 / 点**确认**。
- 4. 确认后立即触发一次 MQTT 上报（若 Broker 可用）。
- 5. 点 **取消** 关闭输入栏。

5.4 底栏

显示最近 MQTT 报文摘要、发布说明（如温度未达阈值未发布）、错误信息等。

6. 点位页

6.1 列表

- 按产线 Excel 中的 **显示分组** 分组列出所有点位。
- 每张卡片显示：名称、分组、信捷地址、来源（PLC/手动）、MQTT 字段、是否启用。
- 可 **编辑** 或 **删除** 点位；顶栏 **新增** 可添加自定义点位。

6.2 编辑点位

项目	说明
信捷地址	如 D6000 、 M0 、 X20 （X/Y 为 八进制 ，X7 下一个是 X10）
数据类型	浮点、整数、布尔等；浮点占两个 D，默认字节序 CDAB
Scale / Offset	工程量换算
显示精度	0-4 位小数；留空则用设置页全局精度
显示分组	控制监控页分组与卡片颜色
MQTT 字段	上报 JSON 中的键名
手动值	仅手动输入点位可填

产线整体切换、从 Excel 批量载入请在 **设置** 页操作；日常单个点位修改在本页完成。

7. 历史页

7.1 启用记录

在 **设置** → **历史数据** 中：

- 勾选 **记录采集/订阅数据到本地 SQLite**
- 设置 **保留天数**（1-365，默认 14 天；超期记录在程序启动时自动清理）

7.2 查询

1. 进入 **历史** Tab（**不会自动加载**）。

2. 选择 **时间范围**：

- 最近 24 小时 / 7 天 / 30 天
- **自定义时间**：勾选开始和/或结束日期时间，可只设一端

1. 可选 **设备** 筛选。

2. 点 **刷新** 加载数据。

3. 表格展示时间、设备、各点位值；下滑或点 **加载更多** 分页浏览（每页 40 条）。

7.3 删除

- **删**：删除单条记录
- **删除筛选**：删除当前筛选条件下全部记录
- **清空全部**：删除所有历史

修改筛选条件后需再次点 **刷新**。

8. 设置说明

保存设置会写入本地 `settings.json`，采集模式下同步写回产线 Excel。

8.1 采集相关

设置项	说明
运行模式	采集模式 / 订阅模式
产线	先河 / 华迪；切换后自动载入对应 Excel 点表
设备编号	写入 MQTT 报文 deviceId，并替换主题中的 {deviceId}
扫描周期	200–60000 毫秒，默认 60000 (60 秒)；为两次扫描开始之间的间隔
温度发布阈值	0 = 每次扫描都发布 MQTT；>0 = 温度变化达该 °C 才发布，但最长不超过一个扫描周期
温度精度	全局默认小数位 (0–4)
使用模拟数据	勾选后不连 PLC，本地生成波形数据
开机自动启动	仅 Windows；登录后自动运行程序
启动后自动运行	打开程序后自动开始采集或订阅

8.2 PLC（采集模式）

设置项	默认值	说明
IP	192.168.6.10 / .20	与产线对应
端口	502	Modbus TCP
站号	1	与 XDPpro 一致
超时	2000 ms	单次 Modbus 请求超时，建议 2000–5000

8.3 MQTT

设置项	说明
Broker 地址 / 端口	现场 Broker（产线默认见附录）
ClientId	可留空，程序自动生成
用户名 / 密码	按 Broker 要求填写
发布主题	采集模式；可用 {deviceId} 占位
QoS	0 / 1 / 2
TLS	按需启用
订阅主题	订阅模式下可配置多个，支持 + / #

8.4 产线 Excel

每条产线一个 `.xlsx`，含工作表：**配置、MQTT报文、字段映射、点表、显示分组说明**。

- **从 Excel 载入产线**：按当前所选产线读取
- **保存当前配置到 Excel**：将设置写回文件
- **从其他 Excel 文件导入**：选择外部 `xlsx` 覆盖当前产线配置

文件位置：程序目录 `config/lines/` 或用户数据目录 `lines/`。

建议停止采集/订阅后再修改 PLC、MQTT 或导入 Excel（运行中在首页添加订阅主题除外）。

9. 诊断页

- **显示 版本号与修订号**。
- **点 核心测试** 运行内置自检（Modbus 地址解析、MQTT 映射、Excel 读写、历史存储等）。
- 现场遇到异常时可先运行自检，将 FAIL 项反馈给维护人员。

10. 工作原理说明（帮助理解界面计时）

10.1 采集周期

每一轮采集的顺序为：

1. 读 PLC（或生成模拟数据）→ **立即刷新监控页**
2. 若满足发布条件，将 MQTT 报文 **放入发送队列**（不阻塞读点）
3. 等待至下一个扫描周期开始

因此：

- **界面刷新** 按扫描周期进行，不受 MQTT 是否连通影响。
- **MQTT 发送** 在后台独立线程完成；Broker 暂时不可达时，报文最多缓存 **128 条**，首页显示 **待发送 N**，恢复后自动补发。

10.2 模拟模式

- **不连接、不读取 PLC。**
 - 若之前连过 PLC，进入模拟模式后会自动断开。
 - 适合无现场设备时调试界面与 MQTT。
-

11. 常见问题

Q1：界面显示「周期 60 秒」，但刷新很慢？

1. 确认 **设置** → **扫描周期** 为 **60000**，保存后 **停止再启动** 采集。
2. 若使用 **模拟数据**，Broker 不通时首轮可能稍慢，之后应正常；观察 **等** 是否接近 60 秒。
3. 查看 **待发送 N**：若 N 持续增大，检查 MQTT Broker 地址、端口、账号。

Q2：PLC 显示未连接？

1. 确认未勾选 **使用模拟数据**。
2. 检查 IP、网线、PLC 上 Modbus TCP 是否开启。
3. 用 XDPpro 确认 PLC 与电脑同网段、端口 502。
4. 查看监控页红色 **错误信息**。

Q3：MQTT 显示未连接，但数据在刷新？

采集与 MQTT 已分离：**读点与界面刷新不依赖 MQTT**。请检查 Broker 配置；连接成功后 **待发送** 队列会自动清空。

Q4：温度有变化但 MQTT 未每次上报？

检查 **温度发布阈值**：大于 0 时只有温度变化达到阈值才发布（最长间隔仍为一个扫描周期）。设为 0 则每次扫描都发布。

Q5：产品货号扫不上？

- 1. 确认扫码枪为 **USB 键盘模式**（扫完自动回车）。
- 2. 先点击 **产品货号** 卡片，待输入栏弹出后再扫描。
- 3. 扫完按回车或点 **确认**。

Q6：历史页没有数据？

- 1. 在 **设置** 中开启 **记录采集/订阅数据**。
- 2. 进入历史页后须手动点 **刷新**。
- 3. 确认时间范围、设备筛选是否过窄。

Q7：Android 平板安装失败？

- 使用 **Signed** 签名 APK。
- 勿经微信传输；改用 U 盘或 `adb install`。

12. 附录

12.1 默认产线与 PLC 地址

产线	PLC IP	发布主题
先河热熔胶复合机	192.168.6.10	/RRJFHJ/XHRRJFHJ/properties/report
华迪热熔胶复合机	192.168.6.20	/RRJFHJ/HDRRJFHJ/properties/report

12.2 默认 MQTT Broker（产线预置）

项目	值
地址	192.168.16.18
端口	1888
用户名	hg_iot
密码	Hg@lot2026

现场若以实际 Broker 为准，请在 **设置** 中修改并保存。

12.3 默认点表（节选）

PLC 读取：

名称	地址	单位
运行状态	D1000	开/关
热熔胶盘温度（热熔胶机1）	D6000	℃
胶管温度（热熔胶机1）	D6002	℃
油温机温度	D6200	℃
车速	D1030	—
卷曲张力	D1090	—

手动输入：

名称	MQTT 字段
胶辊型号	点位名称
胶水型号	点位名称
产品货号	cphh
门幅 / 厚度	点位名称

华迪产线无「上展开转速率」点位。

12.4 MQTT 报文示例

```
{
  "deviceId": "先河热熔胶复合机",
  "timestamp": "2026-08-25T02:30:00Z",
  "simulator": false,
  "plcHost": "192.168.6.10",
  "quality": "Good",
  "tags": {
    "热熔胶盘温度（热熔胶机1）": 180.5,
    "胶管温度（热熔胶机1）": 175.2,
    "车速": 45.2,
    "cphh": "ABC12345"
  }
}
```

字段	说明
quality	Good 全部成功；部分失败时为 Uncertain
simulator	是否模拟数据
tags	键为 MQTT 字段名，值为当前读数或手动输入

13. 技术支持

- 设计细节与界面截图：见仓库内 [docs/DESIGN.md](DESIGN.md)
- 版本变更记录：见 [CHANGELOG.md](../CHANGELOG.md)
- 应用内 **诊断** Tab 可查看精确 **版本号与修订号**